

Giải tích II: Tích phân bội ba

Tọa độ Đề-các, Tọa độ Trục và Tọa độ Cầu

Bộ môn Toán

Ngày 1 tháng 12 năm 2025

Nội dung

- 1 Định nghĩa và Ý nghĩa
- 2 Tọa độ Đề-các (Vuông góc)
- 3 Tọa độ Trục
- 4 Tọa độ Cầu
- 5 Bài tập

Định nghĩa Tích phân bội ba

Cho hàm số $f(x, y, z)$ xác định trên một miền vật thể bị chặn E trong không gian. **Tích phân bội ba** của f trên E là:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V$$

Ứng dụng:

- **Thể tích:** Nếu $f(x, y, z) = 1$, thì $V(E) = \iiint_E 1 dV$.
- **Khối lượng:** Nếu $f(x, y, z) = \rho(x, y, z)$ là hàm mật độ, thì Khối lượng $m = \iiint_E \rho dV$.
- **Trọng tâm:** $\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_E x \rho dV$, v.v.

Định lý Fubini (Miền đơn giản theo z)

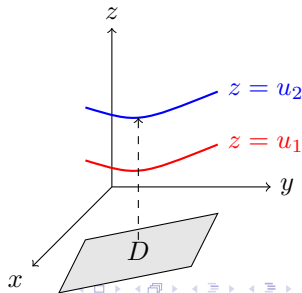
Nếu E là miền đơn giản theo phương z (Miền loại 1):

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$

Khi đó:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dA$$

Các bước thực hiện: 1. Tích phân theo biến z trước (từ mặt dưới lên mặt trên).
2. Tính tích phân bội hai kết quả trên miền D (sử dụng miền loại I hoặc II trong 2D).



Ví dụ: Tọa độ Đề-các

Bài toán: Tính $\iiint_E z \, dV$, trong đó E là tứ diện giới hạn bởi bốn mặt phẳng $x = 0, y = 0, z = 0$, và $x + y + z = 1$.

Thiết lập:

- z chạy từ 0 đến $1 - x - y$.
- Hình chiếu D (trên mp xy):
 $z = 0 \implies x + y = 1$.
- $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-x-y} dy \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy \, dx \end{aligned}$$

(Kết quả: $1/24$)

Tọa độ Trụ

Sử dụng khi E có tính đối xứng quanh trục z (hình trụ, hình nón, paraboloid).

Phép đổi biến

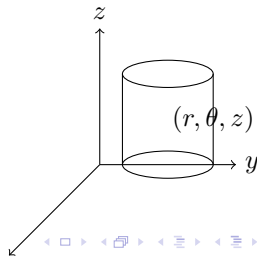
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Vi phân thể tích: $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$

Cận tích phân đĩnh hình:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r,\theta)}^{u_2(r,\theta)} f(r, \theta, z) \, r \, dz \, dr \, d\theta$$



Ví dụ: Tọa độ Trụ

Bài toán: Tính thể tích vật thể giới hạn bởi paraboloid $z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng $z = 4$.

1. Các cận:

- z : Dưới $x^2 + y^2 = r^2$, Trên 4.
- Hình chiếu D : Giao tuyến là $r^2 = 4 \implies r = 2$.
- $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

2. Tích phân:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 1 \cdot r \, dz \, dr \, d\theta$$

Tính toán:

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r[z]_{r^2}^4 \, dr \\ &= 2\pi \int_0^2 r(4 - r^2) \, dr \\ &= 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 \\ &= 2\pi(8 - 4) = 8\pi. \end{aligned}$$

Tọa độ Cầu

Sử dụng khi E có tính đối xứng qua gốc tọa độ (hình cầu, hình nón).

Phép đổi biến

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

Vi phân thể tích: $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$

Các biên số:

- $\rho \geq 0$: Khoảng cách từ gốc tọa độ.
- $0 \leq \phi \leq \pi$: Góc hợp với trục z dương (góc thiên đỉnh).
- $0 \leq \theta \leq 2\pi$: Góc trong mặt phẳng xy (góc phương vị).

Ví dụ: Tọa độ Cầu

Bài toán: Tính $\iiint_E e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} dV$, trong đó E là hình cầu đơn vị $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

Tích phân:

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 e^{\rho^3} \cdot \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

Thiết lập:

- Hàm số: $e^{(\rho^2)^{3/2}} = e^{\rho^3}$.
- Miền: Hình cầu đơn vị.
- $0 \leq \rho \leq 1$.
- $0 \leq \phi \leq \pi$.
- $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Tính toán:

$$\begin{aligned} &= \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \right) \left(\int_0^1 \rho^2 e^{\rho^3} \, d\rho \right) \\ &= (2\pi) \cdot [-\cos \phi]_0^\pi \cdot \left[\frac{1}{3} e^{\rho^3} \right]_0^1 \\ &= (2\pi) \cdot (2) \cdot \frac{1}{3} (e - 1) = \frac{4\pi}{3} (e - 1) \end{aligned}$$

Bài tập thực hành

- 1 **Tọa độ Đề-các:** Tính $\int_0^1 \int_0^z \int_0^{x+z} 6xz \, dy \, dx \, dz$.
- 2 **Tọa độ Trụ:** Tính thể tích miền giới hạn bởi trụ $x^2 + y^2 = 4$, mặt phẳng $z = 0$ và $y + z = 3$.
- 3 **Tọa độ Cầu:** Tính $\iiint_E z \, dV$ trong đó E là miền nằm giữa hai mặt cầu $\rho = 1$ và $\rho = 2$ trong góc phần tám thứ nhất ($x, y, z \geq 0$).
Gợi ý: Các cận là $0 \leq \theta \leq \pi/2$, $0 \leq \phi \leq \pi/2$, $1 \leq \rho \leq 2$.

Bài tập: Xác định cận (Câu a)

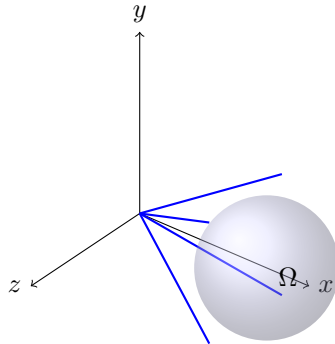
Câu a) Ω giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$ (Cầu) và $x \geq \sqrt{y^2 + z^2}$ (Nón).

- Sử dụng **Tọa độ Cầu** (với trục x là trục cực):

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad z = \rho \sin \phi \sin \theta$$

- ρ : Từ gốc đến mặt cầu $\Rightarrow 0 \leq \rho \leq 3$.
- ϕ (góc lệch so với trục x): Từ 0 đến mép nón
($x = \sqrt{y^2 + z^2} \Rightarrow \tan \phi = 1$) $\Rightarrow 0 \leq \phi \leq \pi/4$.
- θ : Quay một vòng $\Rightarrow 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^3 f(\dots) \cdot \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$



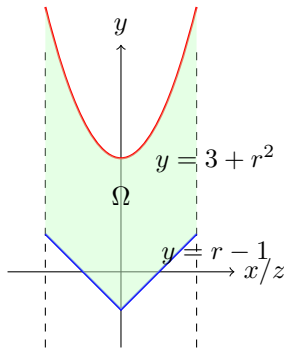
Bài tập: Xác định cận (Câu b)

Câu b) $\Omega: x^2 + z^2 \leq 4, y \leq 3 + x^2 + z^2, y \geq \sqrt{x^2 + z^2} - 1$.

- Sử dụng **Tọa độ Trụ** (r, θ, y) với $r^2 = x^2 + z^2$.
- Hình chiếu trên mp xz : Hình tròn
 $x^2 + z^2 \leq 4 \implies 0 \leq r \leq 2$.
- Cận theo y :
 - Dưới: Nón $y = r - 1$.
 - Trên: Paraboloid $y = 3 + r^2$.

Các cận:

$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \\ r - 1 \leq y \leq 3 + r^2 \end{cases} \implies I = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r-1}^{3+r^2} f(\dots) \cdot r \, dy \, dr \, d\theta$$



Tính Thể tích: Nón và Paraboloid

(a) Miền giữa Nón và Paraboloid

$$\Omega : \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 2 - x^2 - y^2 \end{cases}$$

Giao tuyến:

$r = 2 - r^2 \implies r^2 + r - 2 = 0 \implies r = 1$. Hai mặt gặp nhau tại $z = 1$ trên đường tròn $r = 1$.

Tích phân (Trụ):

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 ((2 - r^2) - r) r \, dr \, d\theta$$

Kết quả:

$$= 2\pi \left[r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \right]_0^1 = 2\pi \left(1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{5\pi}{6}.$$

(b) Paraboloid bị cắt bởi Trụ

$$\Omega : \begin{cases} z \leq 4 - x^2 - y^2 \\ z \geq 0, \quad x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$$

Các cận: $0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 4 - r^2$.

Tích phân (Trụ):

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4 - r^2) r \, dr \, d\theta$$

$$\text{Kết quả: } = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = 2\pi \left(2 - \frac{1}{4} \right) = \frac{7\pi}{2}.$$

Tính Thể tích: Trụ và Hình vành khăn

Bài toán: Tính thể tích miền Ω .
(c) Giới hạn bởi Trụ

$$\Omega : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z = 6 - \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$$

Phân tích: Giao tuyến tại $r^2 = 6 - r \implies r = 2$.
Nhưng trụ giới hạn $r \leq 1$. Vậy vật thể bị chặn bởi
 $r = 1$, nằm dưới giao tuyến. Trên: Nón ($z = 6 - r$),
Dưới: Paraboloid ($z = r^2$).

Tích phân:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 [(6 - r) - r^2] r \, dr \, d\theta$$

Kết quả: $\frac{29\pi}{6}$.

(d) Miền hình vành khăn

$$\Omega : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ z \leq 6 - \sqrt{x^2 + y^2} \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$$

Phân tích: Đây là vành khăn $1 \leq r \leq 2$. Tại $r = 2$,
 $z_{tren} = 6 - 2 = 4$, $z_{duoi} = 2^2 = 4$ (Gặp nhau). Tại
 $r = 1$, $z_{tren} = 5$, $z_{duoi} = 1$. Miền hợp lệ
($z_{tren} \geq z_{duoi}$).

Tích phân:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_1^2 [(6 - r) - r^2] r \, dr \, d\theta$$

Kết quả: $\frac{11\pi}{6}$.

Các khối vật thể nâng cao

(e) Cầu - Paraboloid - Trụ

$$\Omega : \begin{cases} x^2 + r^2 \leq 4 \implies |x| \leq \sqrt{4 - r^2} \\ x \geq r^2 \\ r \leq 1 \end{cases}$$

Các cận (Trụ theo x): $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$.
 $x_{duoi} = r^2$, $x_{tren} = \sqrt{4 - r^2}$. Kiểm tra: Tại $r = 1$,
 $1 \leq x \leq \sqrt{3}$. Hợp lệ.

Tích phân:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(\sqrt{4 - r^2} - r^2 \right) r \, dr \, d\theta$$

(f) Cầu lệch và Nón

$$\Omega : \begin{cases} x^2 + r^2 \leq 2x \implies (x - 1)^2 + r^2 \leq 1 \\ x \geq 1 + r \end{cases}$$

Giao tuyến: Biên cầu $(x - 1)^2 + r^2 = 1$. Nón $x - 1 = r$.
Thay thế: $r^2 + r^2 = 1 \implies 2r^2 = 1 \implies r = 1/\sqrt{2}$.

Các cận: $0 \leq r \leq 1/\sqrt{2}$. $x_{duoi} = 1 + r$ (Nón).
 $x_{tren} = 1 + \sqrt{1 - r^2}$ (Bán cầu phải).

Tích phân:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \left((1 + \sqrt{1 - r^2}) - (1 + r) \right) r \, dr \, d\theta$$

Các khối vật thể nâng cao (Tiếp)

Bài toán (g): Miền giữa các mặt cầu lệch tâm và nón dọc trục Y.

$$\Omega : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \geq 4y \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4y + 5 \\ y \geq 2 + \sqrt{x^2 + z^2} \end{cases}$$

Phân tích: Viết lại: $x^2 + (y - 2)^2 + z^2 \geq 4$ và $x^2 + (y - 2)^2 + z^2 \leq 9$. Đặt $Y = y - 2$. Khi đó $x^2 + Y^2 + z^2 \geq 4$ và ≤ 9 . Điều kiện nón: $y - 2 \geq \sqrt{x^2 + z^2} \implies Y \geq \sqrt{x^2 + z^2}$. Đây là vỏ cầu dày $2 \leq \rho \leq 3$ (trong hệ tọa độ lệch) nằm trong nón $\phi \leq \pi/4$ (góc so với trục Y).

Thiết lập (Cầu theo x, Y, z):

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_2^3 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

Kết quả: $= 2\pi \cdot (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot \frac{1}{3}(3^3 - 2^3) = \frac{38\pi}{3}(1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$.

Bài tập: Chuyển đổi tọa độ

1) Chuyển sang Tọa độ Cầu:

$$I = \int_{-2}^0 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^0 dy \int_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^0 x dz$$

Phân tích miền:

- z : $-\sqrt{4-x^2-y^2}$ đến 0 (Bán cầu dưới).
- y : $-\sqrt{4-x^2}$ đến 0 ($y \leq 0$).
- x : -2 đến 0 ($x \leq 0$).
- Góc phần tám: $x, y, z \leq 0$ (Góc phần tám thứ 3).

Các cận: $0 \leq \rho \leq 2$, $\pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \pi$.

Tích phân mới:

$$\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^2 (\rho \sin \phi \cos \theta) \cdot \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

2) Chuyển sang Tọa độ Trụ:

$$I = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} dy \int_0^4 z \sqrt{x^2+y^2} dz$$

Phân tích miền:

- Đáy D : $0 \leq y \leq \sqrt{2x-x^2}$.
- $y^2 = 2x - x^2 \implies (x-1)^2 + y^2 = 1$ (Đường tròn lệch).
- Nửa trên ($y \geq 0$) của đường tròn $r = 2 \cos \theta$.
- Góc: $0 \leq \theta \leq \pi/2$ (vì $x \in [0, 2]$, $y \geq 0$).

Tích phân mới:

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} \int_0^4 z \cdot r \cdot r dz dr d\theta$$

Cảm ơn!